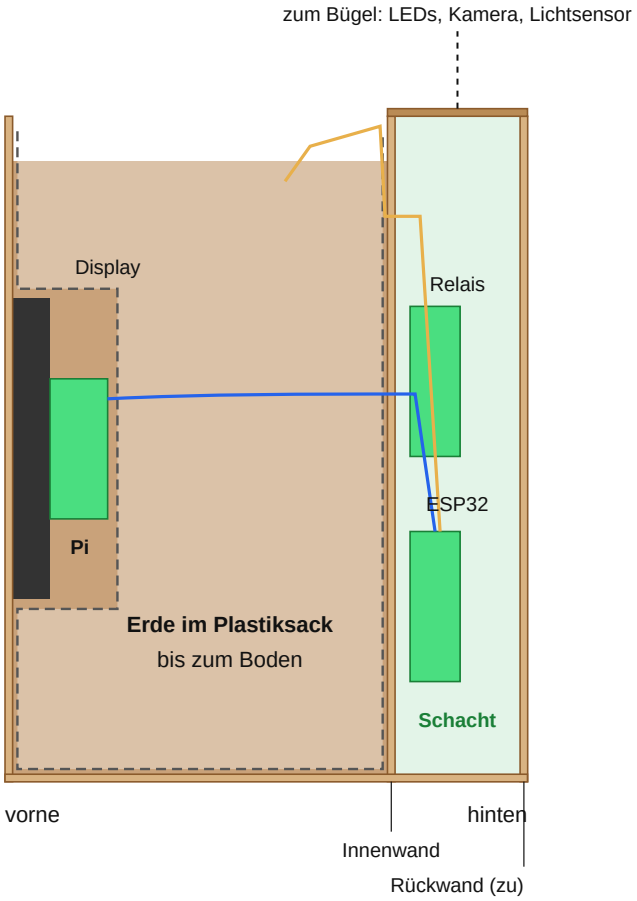
Spicetracks Holzbox, Laserplan

Box 588 × 209 × 266 mm (Boden vorne 5 mm vorstehend), 4 Fächer à 142.5 mm, Tank daneben 126 × 209 × 266 mm. Box und Tank 3 mm, Trennwände 4 mm. Kerf 0.15 mm. Alle Linien in den Dateien sind Schnitte.

Schnitt durch Fach 3



Blau: Strom- und USB-Kabel vom Pi, an der Mitteltrennwand entlang und durch den Schlitz in der Innenwand in den Schacht. Gelb: Sensor- und Touchkabel, über den Sackrand und hinter dem Sack durch das Loch in der Innenwand. Gestrichelt: Plastiksack.

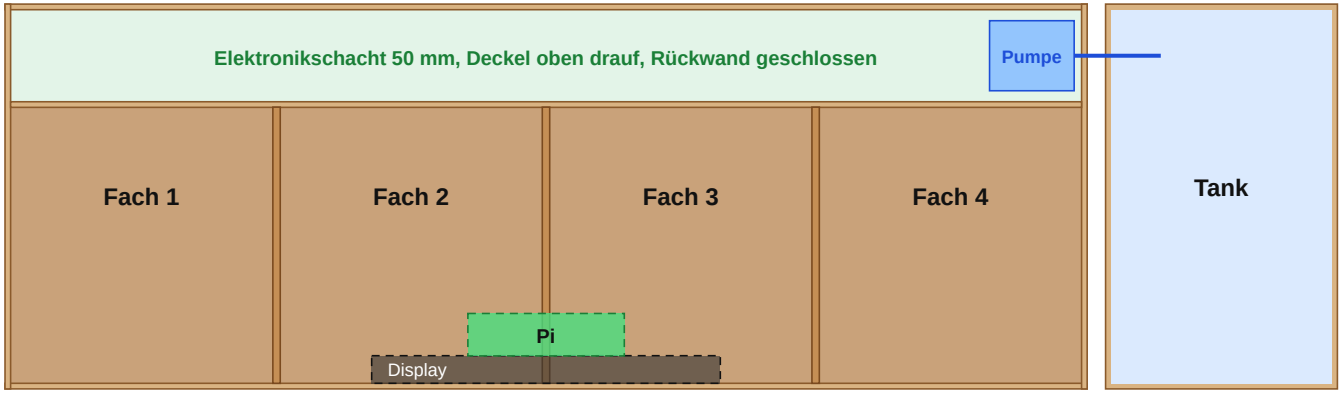
Teileliste

Nr	Teil	Holz	Stück	Datei
1	Front	3 mm	1×	01
2	Innenwand	3 mm	1×	02
3	Rückwand, geschlossen	3 mm	1×	03
4	Seitenwand links / rechts mit Schlauchloch	3 mm	2×	05
5	Boden	3 mm	1×	04
6	Trennwand	4 mm	2×	07
7	Trennwand Mitte mit Aussparung	4 mm	1×	08
8	Deckel Schacht, liegt zwischen den Pfostenfüssen	3 mm	1×	04
9	Leiste unter dem Deckel, steckbar	4 mm	2×	07
10	Tank vorne / hinten	3 mm	2×	05, 06
11	Tank Seite aussen	3 mm	1×	06
12	Tank Seite innen, an der Box, mit Schlauchloch	4 mm	1×	08
13	Tankboden	3 mm	1×	06
14	Tankdeckel	3 mm	1×	06
	Passtest A und B, 3 Varianten	3 mm	je 3×	00

Dateien

spicetracks-00-passtest-3mm.svg 3 mm, 204 × 66 mm
spicetracks-01-front.svg 3 mm, 600 × 300 mm
spicetracks-02-innenwand.svg 3 mm, 600 × 300 mm
spicetracks-03-rueckwand.svg 3 mm, 600 × 300 mm
spicetracks-04-boden-deckel.svg 3 mm, 600 × 300 mm
spicetracks-05-seitenwaende-tank.svg 3 mm, 600 × 300 mm
spicetracks-06-tank.svg 3 mm, 600 × 300 mm
spicetracks-07-trennwaende-4mm.svg 4 mm, 420 × 300 mm
spicetracks-08-trennwand-mitte-tank-4mm.svg 4 mm, 420 × 300 mm

Draufsicht



vorne

Zusammenbau

1. **Passtest.** Erledigt: Paar 2 (zwei Kerben) passt. Die Dateien 01 bis 08 sind genau darauf gerechnet und können so geschnitten werden.
2. **Display und Pi an die Front.** Pi mit dem kurzen Kabel hinten aufs Display schrauben, USB-C und das USB-Kabel zum ESP32 einstecken. Dann das Display von innen hinter das Fenster kleben (Heisskleber oder Schaumklebeband).
3. **Front und Trennwände in den Boden.** Die Front 1 von oben in die vorderen Schlitze des Bodens 5 stecken, der Boden steht vorne 5 mm vor. Dann die Trennwände 6 und 7 mit den unteren Zapfen in den Boden. Die Aussparung der Mitteltrennwand zeigt nach vorne.
4. **Innenwand.** Innenwand 2 unten in den Boden stecken, dabei leicht schräg ansetzen und aufrichten, bis die Zapfen der Trennwände in ihren Schlitzen sitzen.
5. **Seitenwände.** Von links und rechts seitlich aufschieben: die Zinken greifen in die Front, die Zapfen der Innenwand gehen durch die Schlitze. Die rechte Seitenwand 4 mit dem Schlauchloch kommt auf die Tankseite.
6. **Elektronik und Pumpe einbauen.** Die Pumpe ganz rechts unten in den Schacht, beim Schlauchloch. ESP32, Relais, ULN2003 und Klemmen links davon und höher an die Innenwand schrauben, solange die Rückwand noch fehlt.
7. **Rückwand.** Rückwand 3 von hinten aufschieben. Danach kommt man nur noch von oben in den Schacht.
8. **Deckel.** Die zwei Leisten 9 von unten in die Schlitze des Deckels 8 stecken, sie greifen dann in den Schacht. Die 3D-gedruckten Pfostenfüsse des Dachs in die beiden Schachtenden stecken, den Deckel lose dazwischen legen.
9. **Tank.** 10 bis 13 zusammenstecken. Die 4-mm-Seite 12 kommt an die Box, ihr Schlauchloch hinten oben, genau vor dem Loch in der rechten Seitenwand. Die längeren Zinken von 10 und die tieferen Kerben im Tankboden 13 liegen auf dieser Seite, das hintere Teil 10 dafür wenden. Tankdeckel 14 auflegen.
10. **Auskleiden.** Jedes Fach mit einem eigenen Plastiksack auskleiden, in Fach 2 und 3 locker um Display und Pi herum.

Hinweise

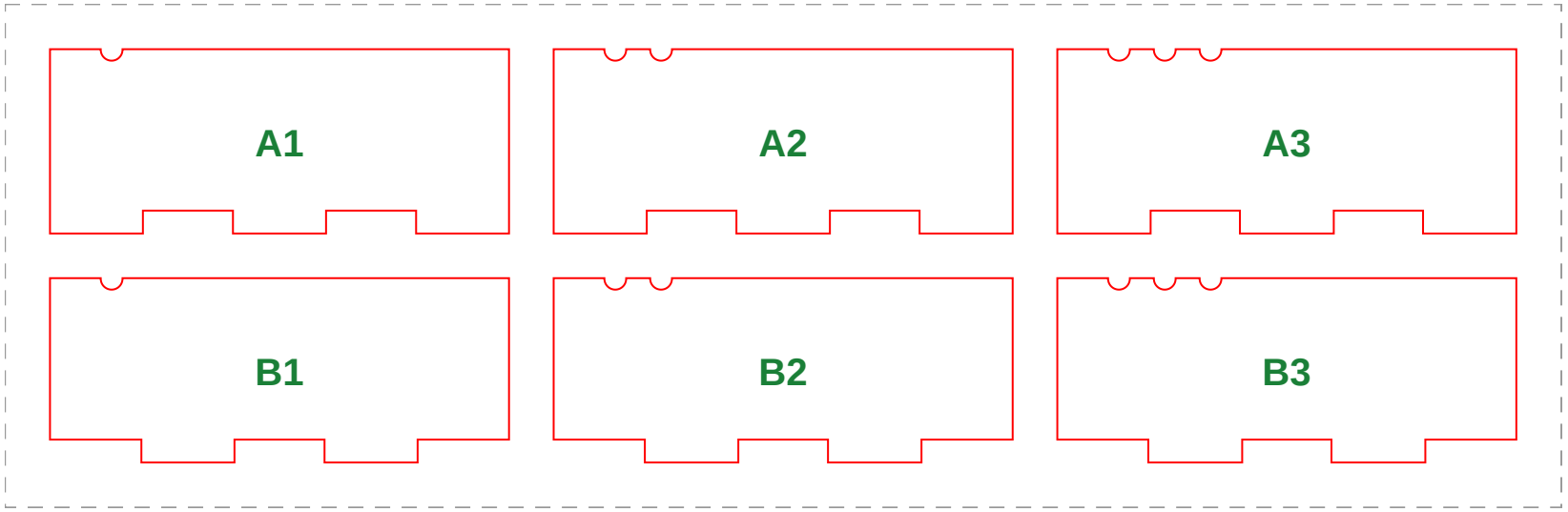
- **Holz:** 6 Platten 3 mm (600 × 300) für alles Sichtbare. 2 Platten 4 mm (420 × 300) für die drei Trennwände, die Tankseite an der Box und die Leisten unter dem Deckel, also nur Teile, die man nicht sieht. Die Schlitze für die 4-mm-Trennwände passen, Passtest C/D sass fest.
- **Passung:** Die Fingerzinken der Box und die Durchsteckschlitze für die Innenwand sind gegenüber dem ersten Passtest pro Seite 0.05 mm strammer (Variante 2, im Passtest bestätigt).
- **Ohne Leim:** Alles hält durch die Passung. Trennwände und Innenwand sitzen in geschlossenen Schlitzen. Die Front steckt unten in geschlossenen Schlitzen im Boden und kann dort nicht herausrutschen. Oben ist sie nur an den Ecken gehalten und kann sich unter nasser Erde in der Mitte etwas nach aussen wölben.
- **Pumpe und Tank:** Die selbstansaugende Pumpe sitzt im Schacht. Der Saugschlauch geht durch das Loch Ø 10 mm knapp unter der Oberkante der rechten Seitenwand und der Tankseite, dann über den Rand des Plastikbehälters bis zum Boden. Der Behälter darf bis etwa 117 × 201 mm gross und höchstens etwa 24 cm hoch sein, damit der Schlauch über den Rand passt. Zum Nachfüllen den Tankdeckel abheben.
- **Gewicht:** Volle Fächer sind gut 20 Liter Erde. Die Box nur von unten tragen.
- **Pi hinten am Display:** Die Mitteltrennwand hat vorne eine 42 mm tiefe Aussparung (gemessen 40 mm plus 2 mm Luft). Kühler aufsetzen und den Sack locker lassen. Ab etwa 80 °C bremst sich der Pi selbst.
- **Kabel:** Die Pi-Kabel gehen durch den Schlitz in der Innenwand neben der Mitteltrennwand. Netzteile und die Kabel vom Bügel kommen über die Ausbuchtungen links und rechts am Deckel, vorerst auch der Druckschlauch zum Verteiler. Sensor- und Touchkabel: pro Fach ein Loch Ø 14 mm, 40 mm unter der Oberkante der Innenwand, hinter dem Sack versteckt. Das Kabel geht über den Sackrand und dahinter zum Loch.
- **Laser:** Nur Rot = schneiden. Nichts wird graviert oder geritzt. Die Box ist 588 mm lang, damit jedes Teil mindestens 5 mm Abstand zum Rand der Datei hat. Die Teile sind auf jeder Platte mittig angeordnet, so bleibt rundum gleich viel Spielraum beim Ausrichten.
- **Nicht dabei:** der Bügel mit LEDs, Kamera und Lichtsensor sowie eine Halterung für Schrittmotor und Verteiler.

Passtest

Zuerst schneiden, auf ein Reststück 3 mm. Jeweils A in B stecken. Paar 1 (eine Kerbe) ist am lockersten, Paar 3 (drei Kerben) am strammsten. Gut ist das Paar, das mit leichtem Druck reingeht und nicht wackelt. Die Box-Dateien sind auf Paar 2 gerechnet. Die Trennwand-Schlitze (Passtest C/D) haben schon gepasst und bleiben so.

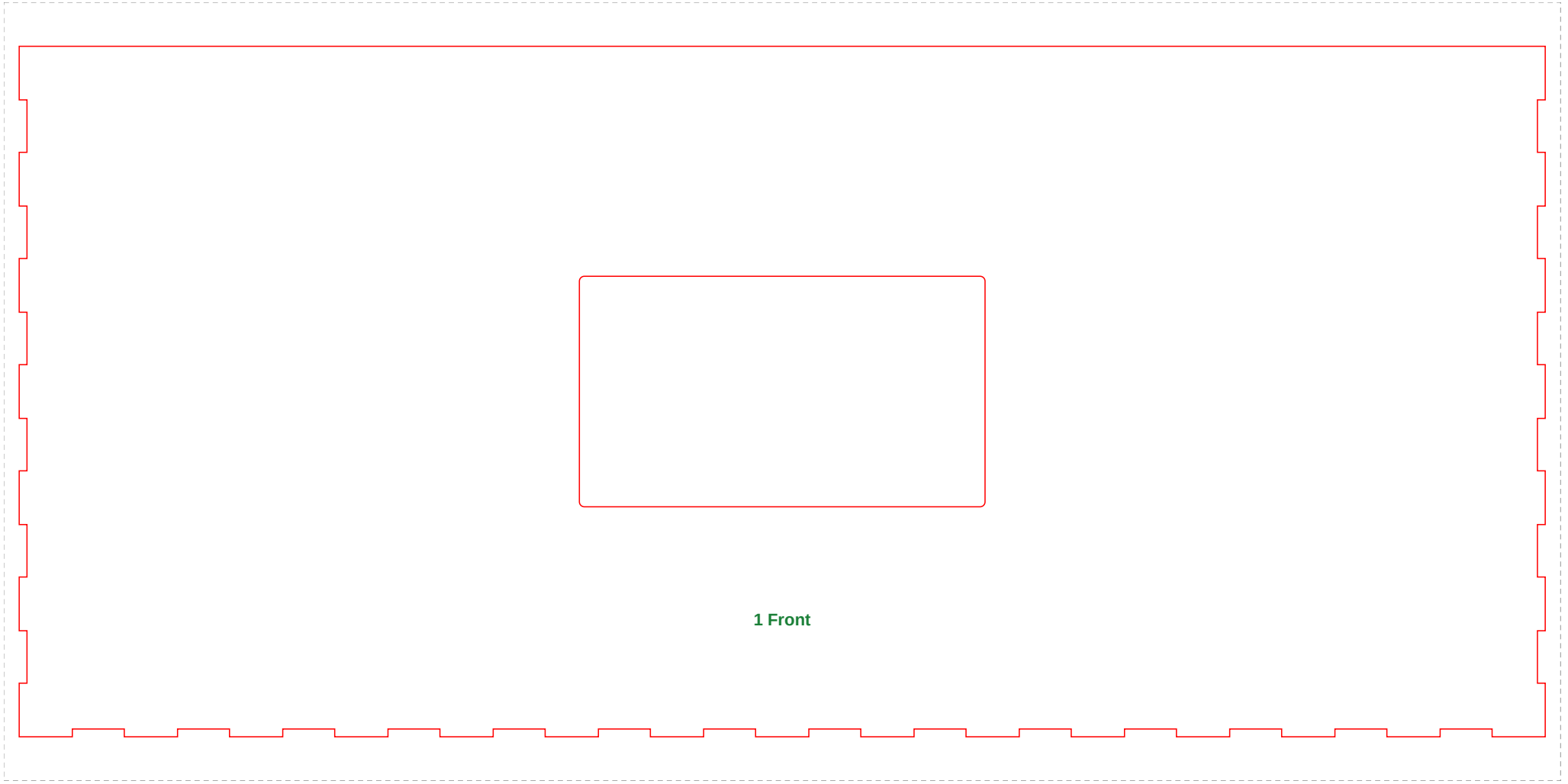
Passtest 3 mm, drei Varianten

Datei: spicetracks-00-passtest-3mm.svg. Holz 3 mm, Zeichenfläche 204 × 66 mm, passt auf ein Reststück. Darstellung vergrössert.



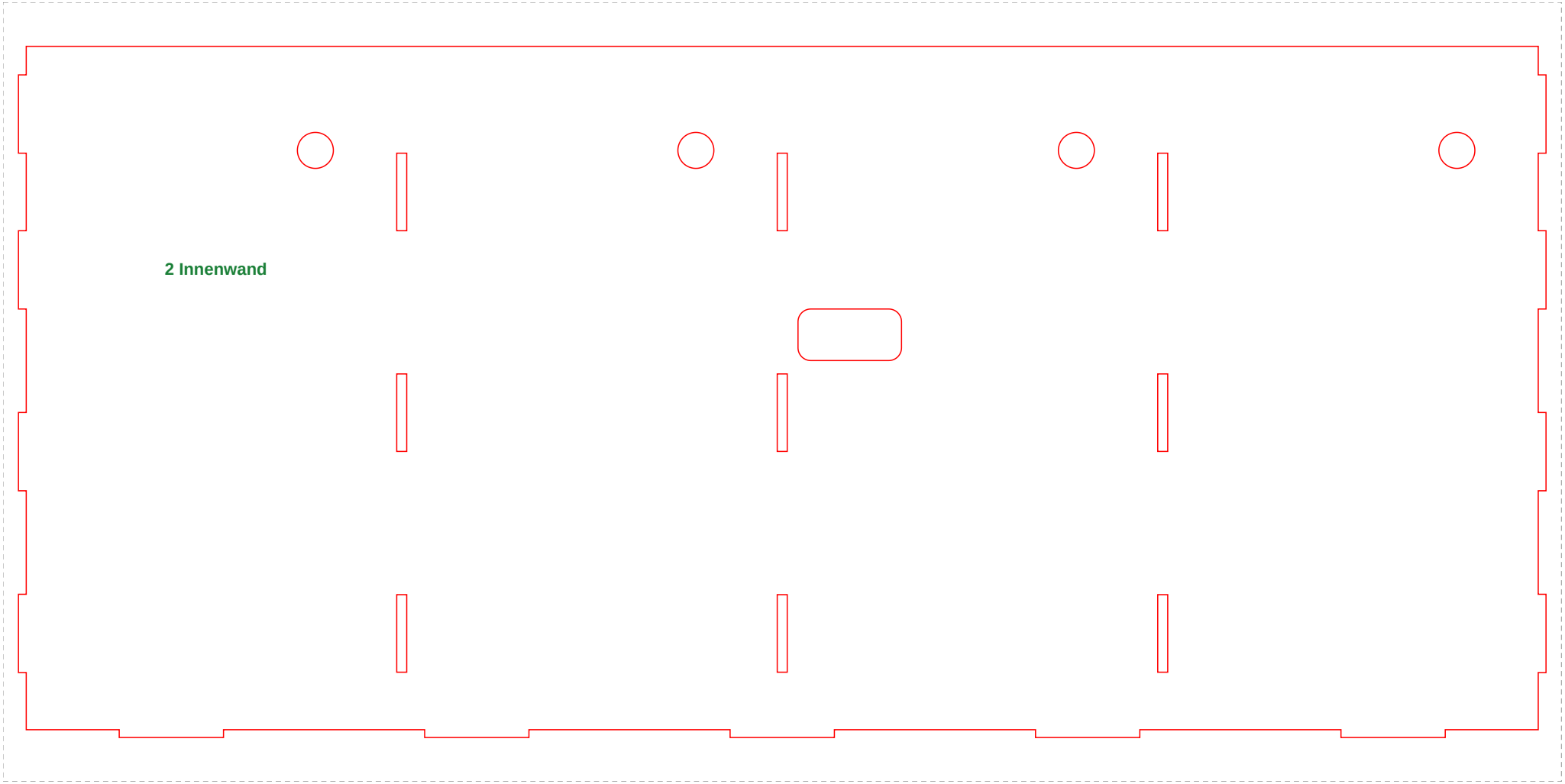
Platte 1: Front

Datei: spicetracks-01-front.svg. Holz 3 mm, Platte 600 × 300 mm. Grüne Namen stehen nur in diesem Plan.



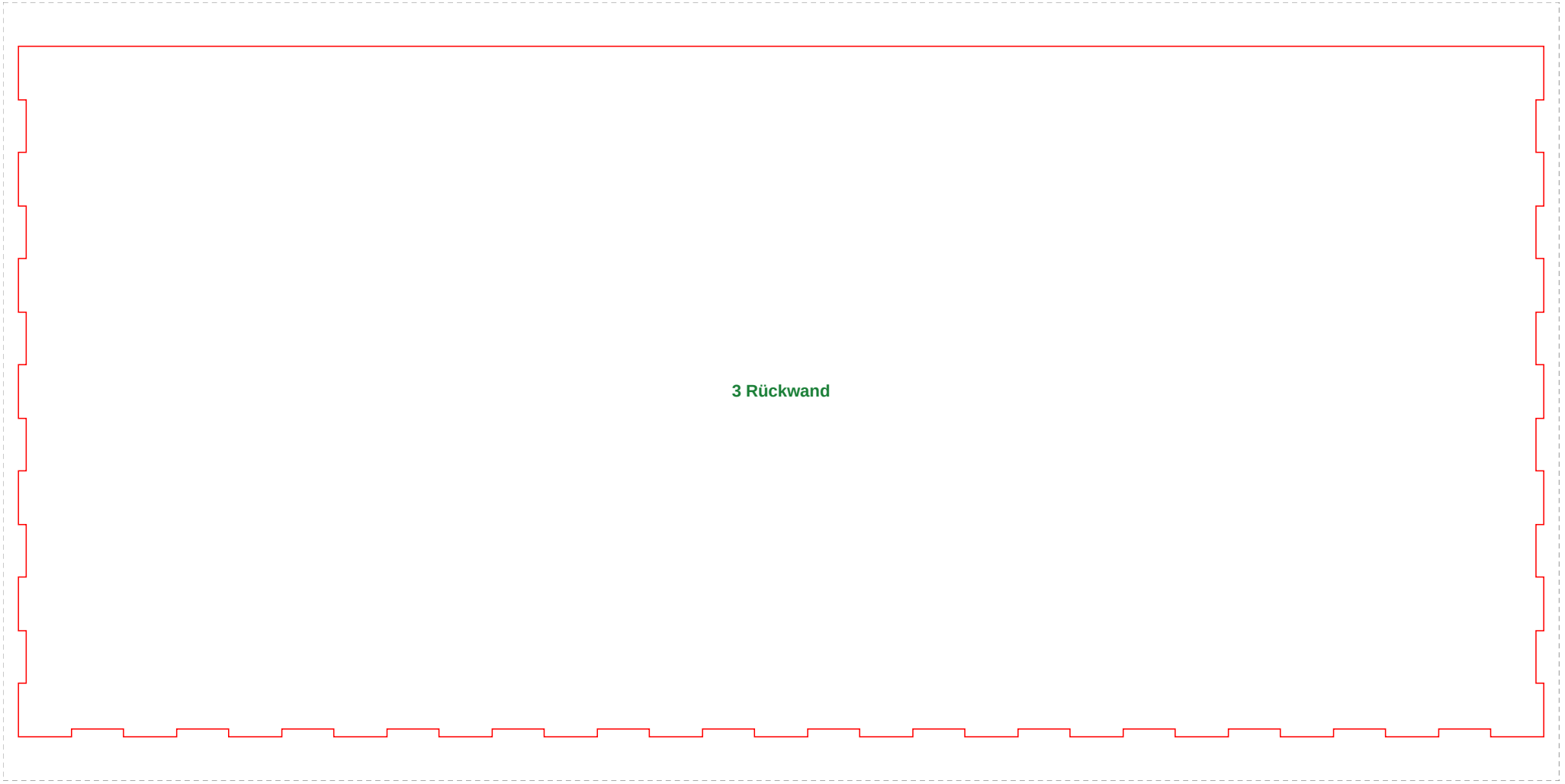
Platte 2: Innenwand

Datei: spicetracks-02-innenwand.svg. Holz 3 mm, Platte 600 × 300 mm. Grüne Namen stehen nur in diesem Plan.



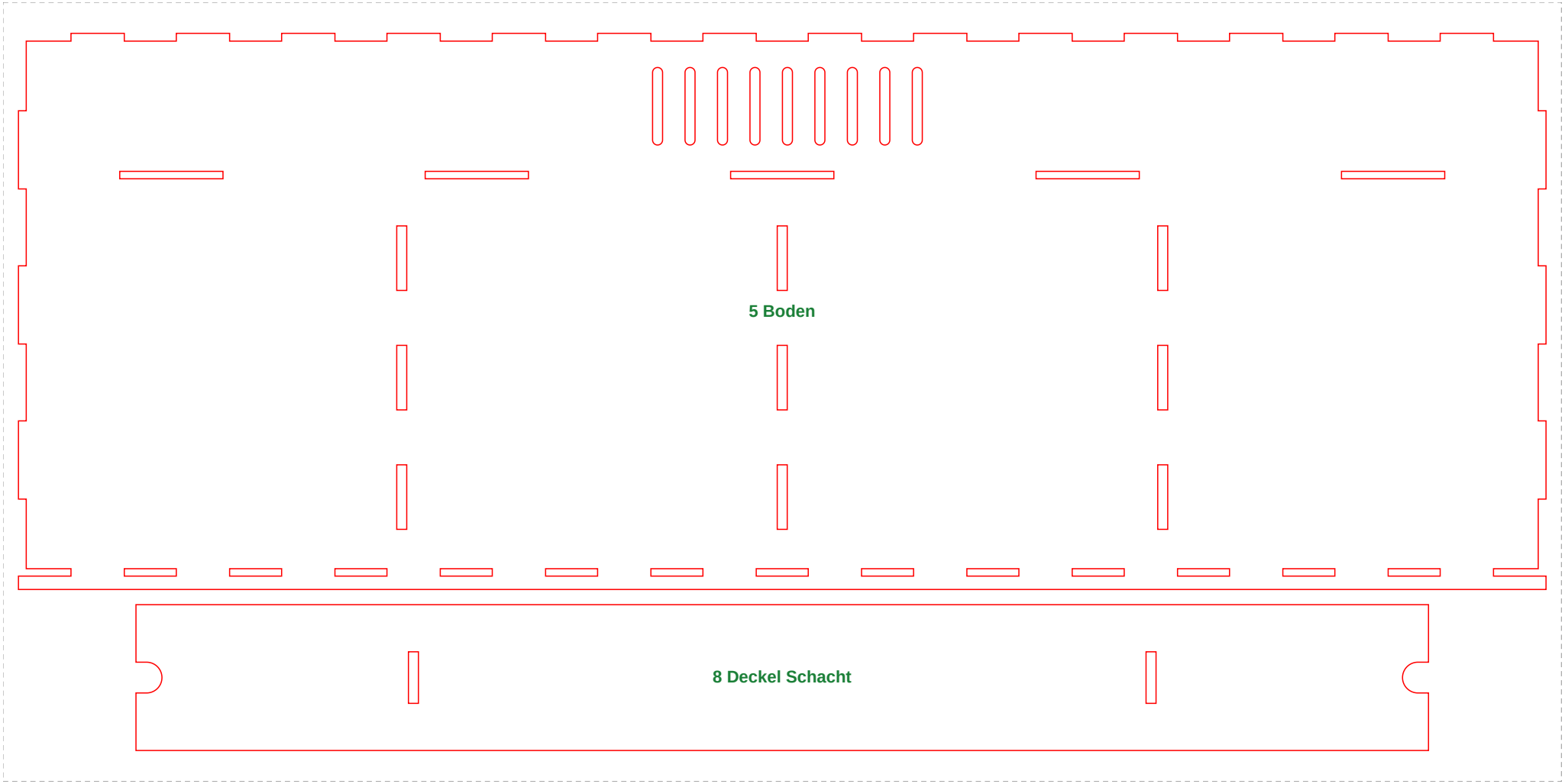
Platte 3: Rückwand

Datei: spicetracks-03-rueckwand.svg. Holz 3 mm, Platte 600 × 300 mm. Grüne Namen stehen nur in diesem Plan.



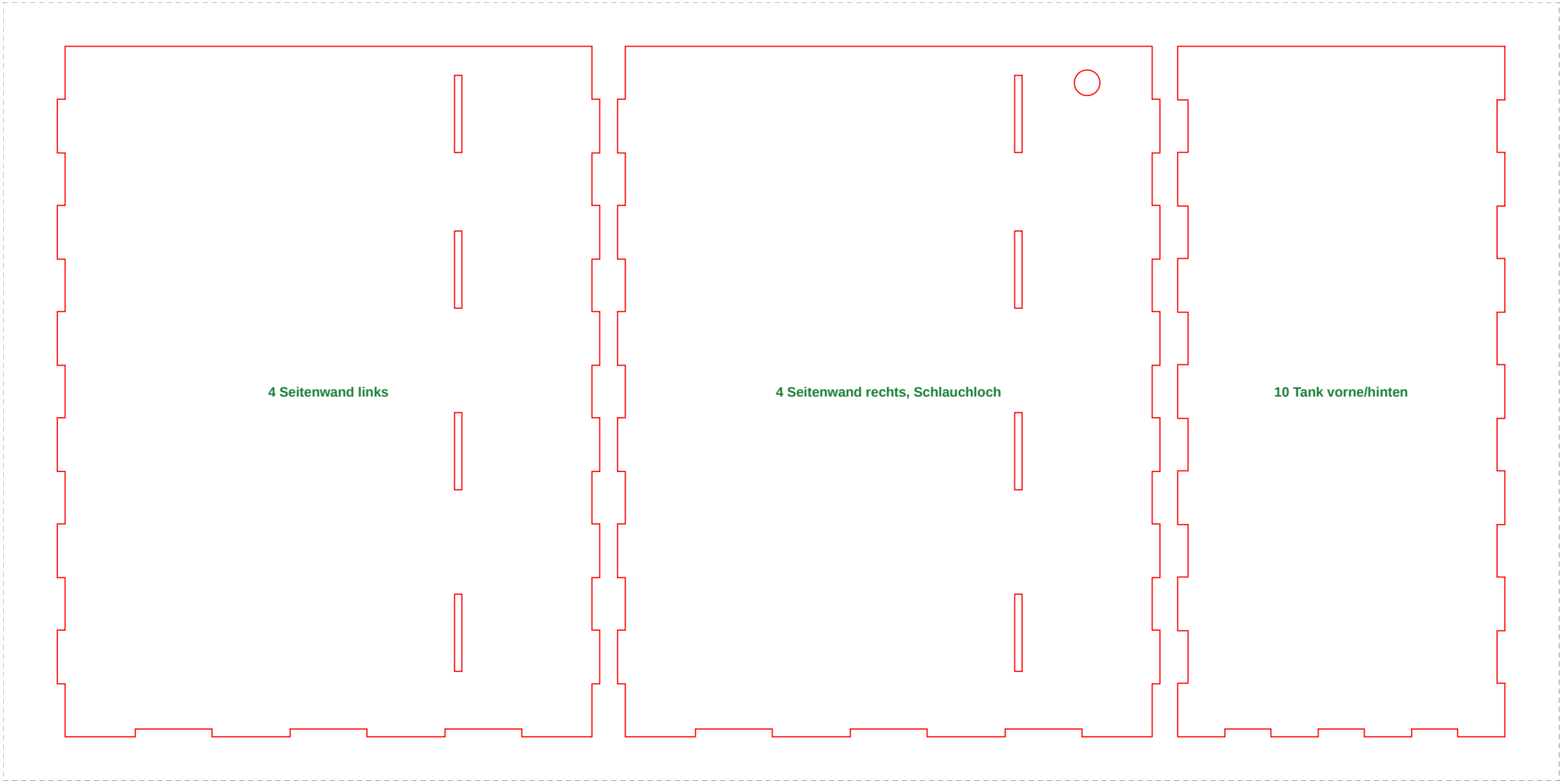
Platte 4: Boden und Deckel Schacht

Datei: spicetracks-04-boden-deckel.svg. Holz 3 mm, Platte 600 × 300 mm. Grüne Namen stehen nur in diesem Plan.



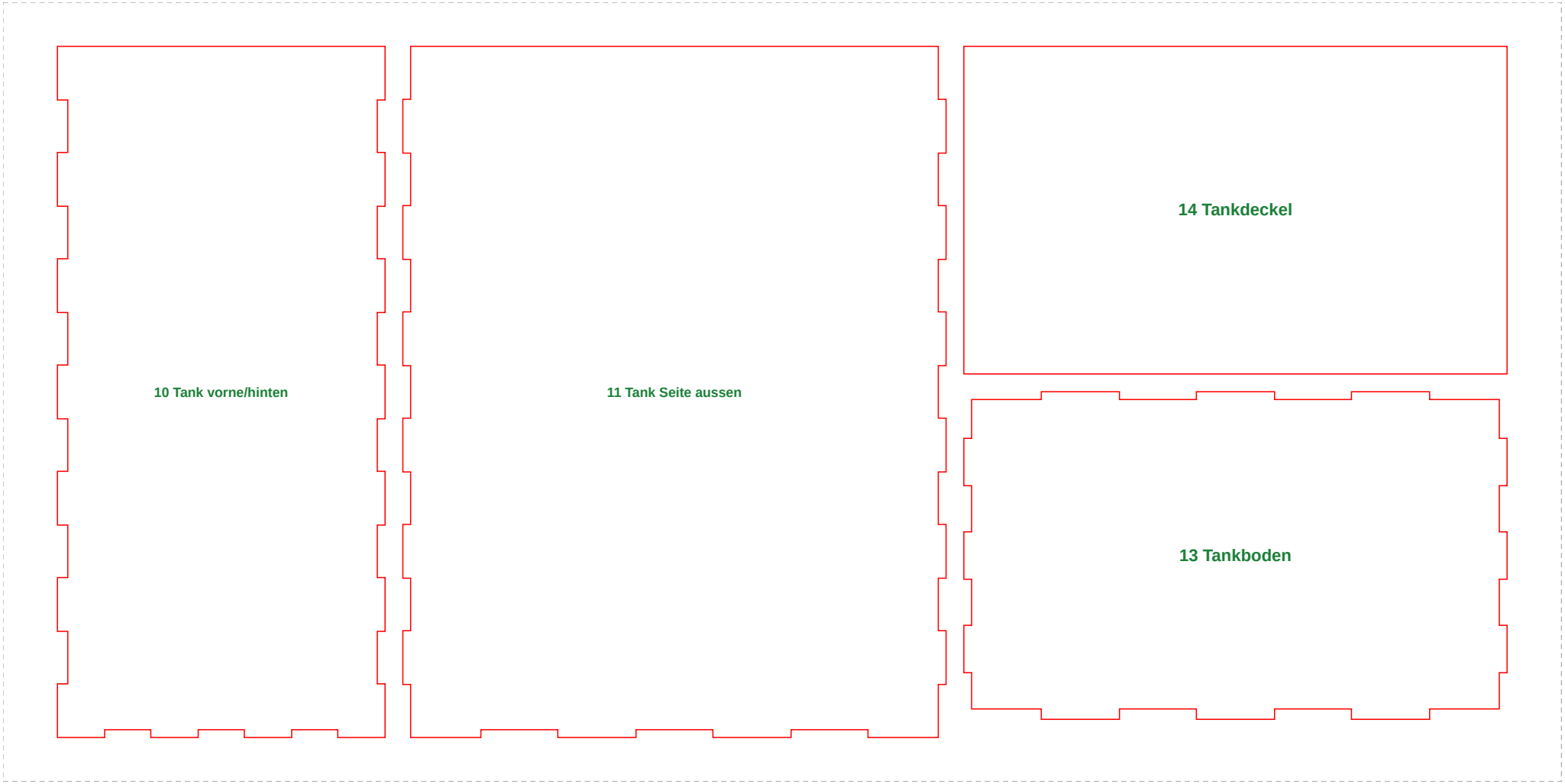
Platte 5: Seitenwände und Tank vorne

Datei: spicetracks-05-seitenwaende-tank.svg. Holz 3 mm, Platte 600 × 300 mm. Grüne Namen stehen nur in diesem Plan.



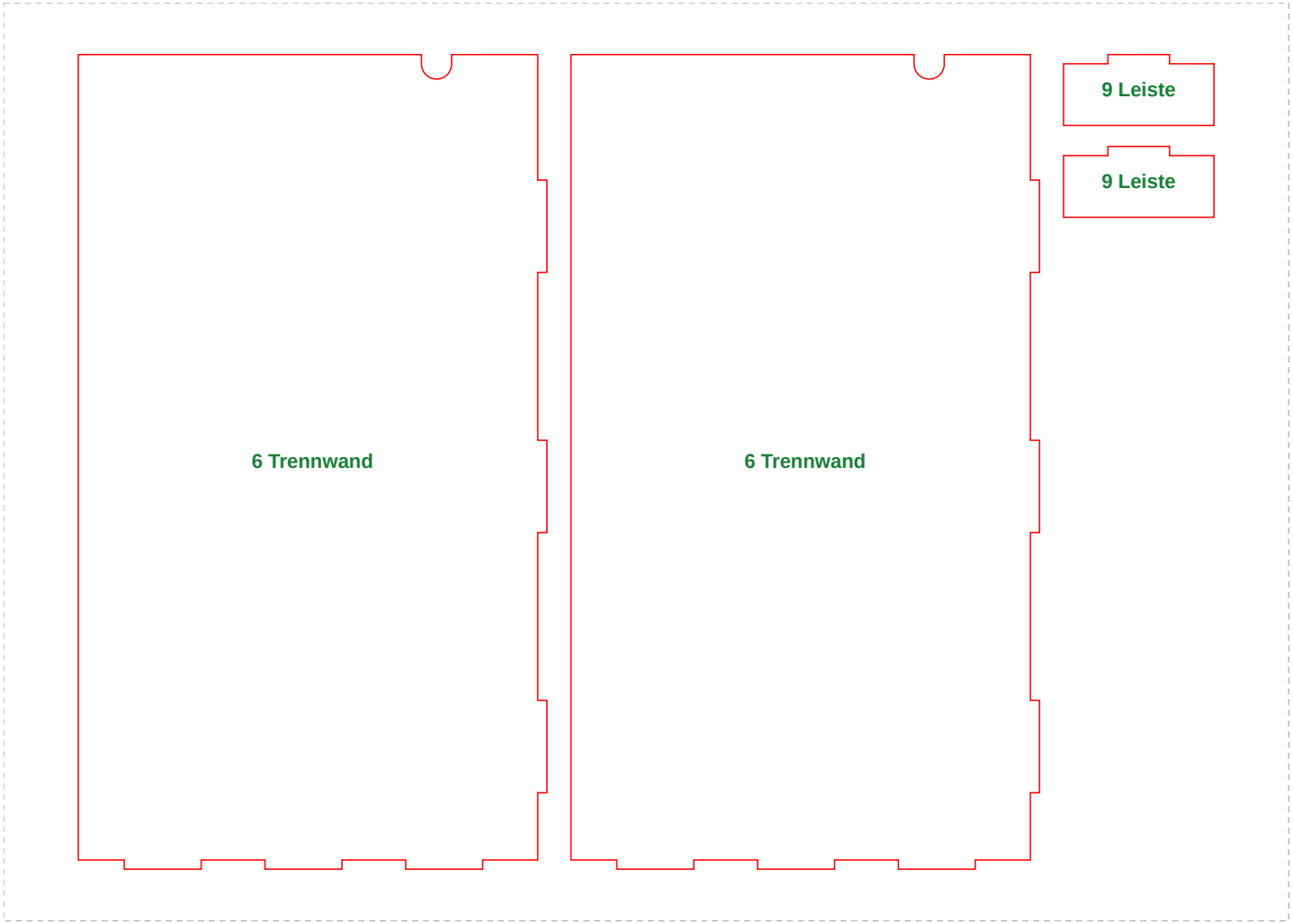
Platte 6: Tank hinten, Tank Seite aussen, Tankdeckel, Tankboden

Datei: spicetracks-06-tank.svg. Holz 3 mm, Platte 600 × 300 mm. Grüne Namen stehen nur in diesem Plan.



Platte 7: Trennwände und Leisten (4 mm)

Datei: spicetracks-07-trennwaende-4mm.svg. Holz 4 mm, Platte 420 × 300 mm. Grüne Namen stehen nur in diesem Plan.



Platte 8: Trennwand Mitte, Tank Seite innen (4 mm)

Datei: spicetracks-08-trennwand-mitte-tank-4mm.svg. Holz 4 mm, Platte 420 × 300 mm. Grüne Namen stehen nur in diesem Plan.

